

각질층 수분 감소·각질 탈락 저하 개선을 위한 후보 한약재 탐색: 자근(紫根)과 적설초(積雪草)

○ 상위 기전 설정 (교수님 피드백 반영)

1. 세부 타겟에서 상위 기전으로 (From Molecular Targets to Upper-level Mechanism)

VER.2에서는 KLK5·KLK7, corneodesmosome 구성 단백질(DSG1·DSC1·corneodesmosin), filaggrin-NMF 등 세부 분자를 타겟으로 설정하였다.

그러나 이러한 분자를 직접 조절한다는 근거를 가진 한약재는 거의 없어, 실제로 적용 가능한 약재 후보를 도출하는 데 한계가 있었다.

이 세부 타겟들은 모두 ‘피부 장벽 기능(Skin Barrier Function)’이라는 하나의 상위 기전 아래에 놓여 있다. 각질층의 수분은 각질세포 안의 NMF, 세포 사이의 지질(세라마이드 등), 표피의 수분 통로(Aquaporin-3, AQP3)에 의해 유지되며, corneodesmosome 분해 효소는 이렇게 유지된 수분 환경에서 작동한다.

실제로 분리한 각질층에 글리세롤을 처리하거나 습도를 높이면 corneodesmosome의 분해가 더 진행되었고, 반대로 건조한 피부에서는 분해가 멈추어 각질이 덩어리째 들뜨는 ‘건조 피부 악순환(dry skin cycle)’이 나타난다.

따라서 본 연구에서는 상위 기전을 ‘피부 장벽 회복을 통한 각질층 수분 유지’로 설정하고, 이를 통해 각질 탈락이 정상화되는 경로를 목표로 한다.

피부 장벽 회복 → 각질층 수분 유지 → corneodesmosome 분해 효소 활성 회복 → 정상적인 각질 탈락

2. 평가 지표 (Evaluation Indicators)

상위 기전 수준에서는 개별 분자보다 피부 전체의 기능 변화를 핵심 지표로 삼는다.

- 핵심 지표: 각질층 수분량(Corneometer), 경피수분손실(TEWL)
- 보조 지표(기전 설명): 세포간 지질(세라마이드), 장벽 단백질(filaggrin·loricrin·involucrin), 수분 통로(AQP3), 히알루론산

천연 소재의 피부 장벽 개선 효과를 정리한 리뷰에서도, 천연 성분은 각질형성세포 분화, 지질 생성, 항산화, 히알루론산 생성, AQP3 발현 증가 등 여러 경로를 통해 TEWL을 낮추고 장벽 회복을 촉진하는 것으로 정리되어 있다.

-Rawlings, A. V., Harding, C. R., Watkinson, A., Banks, J., Ackerman, C., & Sabin, R. (1995). The effect of glycerol and humidity on desmosome degradation in stratum corneum. Archives of Dermatological Research, 287, 457-464.

-Harding, C. R., Watkinson, A., Rawlings, A. V., & Scott, I. R. (2000). Dry skin, moisturization and corneodesmolysis. International Journal of Cosmetic Science, 22(1), 21-52.

-Rawlings, A. V., & Matts, P. J. (2005). Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. Journal of Investigative Dermatology, 124(6), 1099-1110.

-Lei, D., Liu, D., Zhang, J., Zhang, L., & Man, M. Q. (2024). Benefits of topical natural ingredients in epidermal permeability barrier. Frontiers in Physiology, 14, 1275506.

○ 후보 한약재 탐색 및 선정

1. 선정 기준 (Selection Criteria)

- ① 사람 피부 연구에서 각질층 수분 증가와 TEWL 감소가 함께 확인될 것 (상위 기전 지표 충족)
- ② 기전 연구에서 장벽 구성 요소(지질·단백질·수분 통로)의 조절이 확인될 것
- ③ 외용 한약재로서 전통적 사용 근거가 있고, 족팩 제형에 적용할 수 있을 것

2. 1차 후보 비교 (Screening)

후보 한약재	주요 근거	수분↑ / TEWL↓	판단
자근(紫根)	인체 외용(28일), 인체 경구 RCT	○ / ○	선정
적설초(積雪草)	인체 외용(4주), 이중맹검 임상	○ / ○	선정
노회(蘆薈)	인체 외용(알로에 겔)	○ / 변화 없음	제외: 흡습 보습에 국한, 연구 재료(겔)와 한약재(건조 즙액)가 다름
마치현(馬齒莧)	인체 경구 RCT(손 습진의 균열·건조 감소)	외용 인체 연구 미확인	제외: 외용 근거는 동물 수준
인삼(人蔘)	동물·세포(filaggrin·AQP3 증가)	동물 수준	제외: 인체 보습 연구 미확인
진피(陳皮)	동물(hesperidin, 장벽 회복 촉진)	동물 수준	제외: 인체 보습 연구 미확인
백급(白及)	전통 외용(피부 갈라짐), 다당류 소재 연구	인체 연구 미확인	제외: 인체 보습 연구 부족

위 기준을 모두 충족한 자근과 적설초를 최종 후보 한약재로 선정하였다.

-Dal'Belo, S. E., Gaspar, L. R., & Maia Campos, P. M. (2006). Moisturizing effect of cosmetic formulations containing Aloe vera extract in different concentrations assessed by skin bioengineering techniques. *Skin Research and Technology*, 12(4), 241-246.

-Heydarirad, G., et al. (2024). Efficacy and safety of purslane (*Portulaca oleracea*) for mild to moderate chronic hand eczema: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *Explore*, 20(3), 401-410.

-Li, Z., Jiang, R., Wang, M., Zhai, L., Liu, J., Xu, X., Sun, L., & Zhao, D. (2022). Ginsenosides repair UVB-induced skin barrier damage in BALB/c hairless mice and HaCaT keratinocytes. *Journal of Ginseng Research*, 46(1), 115-125.

-Hou, M., Man, M., Man, W., Zhu, W., et al. (2012). Topical hesperidin improves epidermal permeability barrier function and epidermal differentiation in normal murine skin. *Experimental Dermatology*, 21, 337-340.

-He, X., Fang, J., Wang, X., et al. (2017). *Bletilla striata*: Medicinal uses, phytochemistry and pharmacological activities. *Journal of Ethnopharmacology*, 195, 20-38.

○ 후보 1. 자근(紫根, Lithospermi Radix)

1. 약재 개요 (Overview)

지치(Lithospermum erythrorhizon)의 뿌리로, 성미는 甘·鹹, 寒하고 心·肝經으로 들어가며 청열양혈(淸熱涼血)·활혈해독(活血解毒)·투진소반(透疹消斑)의 효능이 있다(중국약전 기준).

주요 성분은 나프토퀴논 계열의 보라색 색소인 시코닌(shikonin)과 아세틸시코닌(acetylshikonin)이다.

외용 처방인 자운고(紫雲膏: 자근·당귀·참기름·밀랍·돈지)의 주약이며, 자운고는 『외과정종(外科正宗)』의 윤기고(潤肌膏)에서 유래하여 피부 건조·거칠음 등 여러 피부 질환에 외용되어 왔다.

2. 각질층 수분 및 장벽 개선 효과 - 인체 연구 (Human Studies)

- 외용: 20~30세 건강한 여성 30명이 자근 추출물 함유 에멀전을 28일간 하루 2회 사용한 결과, 피부 수분은 최대 11.77% 증가하고 TEWL은 최대 7.68% 감소하였다(5% 제형). 효과는 농도와 사용 기간에 비례하였다.

- 경구: 아토피피부염 환자 28명을 무작위 배정하여 자근 추출물 1.5 g을 10주간 복용시킨 결과, 위약군과 달리 각질층 수분량이 유의하게 증가하였고 각질층 세라마이드도 함께 증가하였다.

식물 추출물의 건조 피부 개선 효과를 정리한 리뷰에서도, 자근 추출물은 사람 피부에 적용하였을 때 보습 또는 TEWL 개선이 확인된 식물 소재로 분류되었다.

3. 작용 기전 - 세포간 지질 및 장벽 단백질 회복 (Mechanism)

- 세라마이드 합성 증가: NC/Nga 마우스에 자근을 투여한 결과 표피의 세라마이드와 글루코실세라마이드, 그리고 세라마이드를 만드는 효소인 β -glucocerebrosidase와 acid sphingomyelinase가 증가하였다. 이는 ‘벽돌과 모르타르’ 구조 중 모르타르에 해당하는 세포간 지질을 보강하여 수분 증발을 막는 작용으로 해석된다.

- 장벽 단백질 회복: DNCB로 유도한 아토피 모델에서 filaggrin, involucrin, loricrin 등 장벽 단백질이 회복되고 표피 두께가 감소하였다.

- 표피 과증식 억제: 필수지방산 결핍 식이(경화 코코넛유)로 표피 과증식을 유도한 기니피그에서 자근 추출물은 증식 지표와 세라마이드 수준을 정상으로 되돌렸으며, 그 효과는 borage oil보다 컸다. 이는 VER.2에서 도출한 ‘증식성 과각화’ 축과도 연결된다.

4. 각질 탈락-수분 감소와의 연결 (Link to Desquamation)

자근 → 세라마이드 합성↑ → 세포간 지질 장벽 강화 → TEWL↓ → 각질층 수분 유지 → corneodesmosome 분해 효소 활성 회복 → 정상 각질 탈락

즉 자근은 수분이 ‘빠져나가지 않도록 막는’ 장벽 쪽에서 작용하며, 과증식 억제를 통해 새 각질이 과도하게 만들어지는 것까지 함께 줄일 수 있다.

5. 한계 (Limitations)

- 인체 외용 연구는 건강한 팔 피부를 대상으로 하였으며, 발뒤꿈치 과각화 부위에서의 연구는 없다.

- 세라마이드 합성 효소 증가와 과증식 억제는 경구(식이) 투여 동물 연구 결과이므로, 외용에서도 같은 기전이 나타나는지 확인이 필요하다.

- 시코닌은 보라색 색소이므로 족팩 제형에서 착색 문제를 고려해야 한다.

-Chang, M. J., Huang, H. C., Chang, H. C., & Chang, T. M. (2008). Cosmetic formulations containing Lithospermum erythrorhizon root extract show moisturizing effects on human skin.

Archives of Dermatological Research, 300, 317-323.

-Cho, H. R., Cho, Y., Kim, J., Seo, D. B., Kim, S. H., Lee, S. J., & Kim, N. I. (2008). The effect of gromwell (*Lithospermum erythrorhizon*) extract on the stratum corneum hydration and ceramides content in atopic dermatitis patients. *Annals of Dermatology*, 20(2), 56-66.

-Kim, J., & Cho, Y. (2013). Gromwell (*Lithospermum erythrorhizon*) supplementation enhances epidermal levels of ceramides, glucosylceramides, β -glucocerebrosidase, and acidic sphingomyelinase in NC/Nga mice. *Journal of Medicinal Food*, 16(10), 927-933.

-Oh, J. S., Lee, S. J., & Choung, S. Y. (2021). *Lithospermum erythrorhizon* alleviates atopic dermatitis-like skin lesions by restoring immune balance and skin barrier function in 2,4-dinitrochlorobenzene-induced NC/Nga mice. *Nutrients*, 13(9), 3209.

-Kim, J., Kim, H., Jeong, D. H., Kim, S. H., Park, S. K., & Cho, Y. (2006). Comparative effect of gromwell (*Lithospermum erythrorhizon*) extract and borage oil on reversing epidermal hyperproliferation in guinea pigs. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 70(9), 2086-2095.

-Casetti, F., Wölflle, U., Gehring, W., & Schempp, C. M. (2011). Dermocosmetics for dry skin: A new role for botanical extracts. *Skin Pharmacology and Physiology*, 24(6), 289-293.

-강민서, 김민희, 장보형, 최인화. (2018). 자운고의 한의사 처방 현황에 대한 웹기반 설문조사. *한방안이비인후피부과학회지*, 31(2), 24-39.

-Chinese Pharmacopoeia Commission. (2020). *Pharmacopoeia of the People's Republic of China*, Vol. I (紫草, 積雪草).

○ 후보 2. 적설초(積雪草, *Centellae Herba*)

1. 약재 개요 (Overview)

병풀(*Centella asiatica*)의 전초로, 성미는苦苦辛, 寒하고 肝·脾·腎經으로 들어가며 청열이습(淸熱利濕)·해독소종(解毒消腫)의 효능이 있어 옹종창독(癰腫瘡毒)과 타박상(跌扑損傷)에 사용되어 왔다(중국약전 기준).

주요 성분은 아시아티코사이드(asiaticoside), 마데카소사이드(madecassoside), 아시아틱산, 마데카식산 등 오환성 트리테르펜이며, 창상 치유 소재(일명 '시카')로 널리 알려져 있다.

2. 각질층 수분 및 장벽 개선 효과 - 인체 연구 (Human Studies)

- 외용: 지원자 25명이 적설초 추출물 2.5%·5% 함유 크림과 하이드로젤을 4주간 하루 2회 팔에 사용한 결과, 5% 제형에서 피부 표면 수분 증가와 TEWL 감소 효과가 가장 컸으며 항염 효과도 확인되었다.

- 이중맹검 임상: 피부 건조를 호소하는 인도네시아 바틱 공예 노동자 30명에게 4주간 적용한 결과, 손바닥과 손등의 각질층 수분량(Corneometer)과 손등의 피부 산도(pH) 지표가 유의하게 개선되었으며, 그 효과는 세라마이드 제제와 유의한 차이가 없었다.

손바닥은 발바닥과 같이 각질층이 두꺼운 무모(glabrous) 피부이므로, 발뒤꿈치와 가장 가까운 부위에서 얻은 인체 근거라고 볼 수 있다. 또한 각질층의 약산성은 각질 탈락 효소가 작동하는 환경 조건이므로 (VER.1), 피부 산도 개선도 의미가 있다.

3. 작용 기전 - 수분 통로와 수분 보유 (Mechanism)

- AQP3 및 장벽 단백질 증가: 마데카소사이드는 각질형성세포에서 물·글리세롤 통로인 AQP3와 loricrin, involucrin의 발현을 높이고, 섬유아세포에서 히알루론산 분비를 증가시켰다.

- AQP3의 의미: AQP3가 결손된 마우스는 표피와 각질층의 글리세롤이 감소하고 각질층 수분량이 약 50% 낮았다. 글리세롤은 corneodesmosome 분해를 촉진하는 물질이므로(Rawlings, 1995), AQP3 증가는 수분 공급과 각질 탈락을 함께 도울 수 있다.
- 창상 치유: 아시아티코사이드 0.2% 용액을 기니피그 펀치 창상(punch wound)에 바른 결과 하이드록시프로린이 56%, 인장강도가 57% 증가하고 콜라겐 형성과 상피화가 촉진되었다. 이는 발뒤꿈치 균열(heel fissure)의 회복에도 도움이 될 수 있다.

4. 각질 탈락-수분 감소와의 연결 (Link to Desquamation)

적설초 → AQP3·히알루론산↑ → 각질층으로 수분·글리세롤 공급 → 각질층 수분량↑(+ 약산성 pH 유지) → corneodesmosome 분해 효소 활성 회복 → 정상 각질 탈락

즉 적설초는 부족한 수분을 ‘채워 주는’ 쪽에서 작용하며, 갈라진 부위의 회복까지 도울 수 있다.

5. 한계 (Limitations)

- AQP3 증가 기전은 세포 실험 수준의 근거이다.
- AQP3 발현 증가가 표피세포 증식 및 종양 형성 경향과 관련될 수 있다는 지적이 있어(Verkman, 2008), 증식성 과각화인 발뒤꿈치에서는 증식 억제 근거가 있는 자근과 함께 사용하는 것이 바람직하다.
- 인체 연구는 팔·손 피부를 대상으로 하였으며, 발뒤꿈치 대상 연구는 없다.

-Ratz-Łyko, A., Arct, J., & Pytkowska, K. (2016). Moisturizing and antiinflammatory properties of cosmetic formulations containing Centella asiatica extract. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 78(1), 27-33.

-Anggraeni, S., Umborowati, M. A., Damayanti, D., & Endaryanto, A. (2021). Role of Centella asiatica and ceramide in skin barrier improvement: A double blind clinical trial of Indonesian batik workers. *Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology*, 32(4), 589-593.

-Shen, X., Guo, M., Yu, H., Liu, D., Lu, Z., & Lu, Y. (2019). Propionibacterium acnes related anti-inflammation and skin hydration activities of madecassoside, a pentacyclic triterpene saponin from Centella asiatica. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 83(3), 561-568.

-Hara, M., Ma, T., & Verkman, A. S. (2002). Selectively reduced glycerol in skin of aquaporin-3-deficient mice may account for impaired skin hydration, elasticity, and barrier recovery. *Journal of Biological Chemistry*, 277, 46616-46621.

-Shukla, A., Rasik, A. M., Jain, G. K., Shankar, R., Kulshrestha, D. K., & Dhawan, B. N. (1999). In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiatica. *Journal of Ethnopharmacology*, 65(1), 1-11.

-Verkman, A. S. (2008). A cautionary note on cosmetics containing ingredients that increase aquaporin-3 expression. *Experimental Dermatology*, 17, 871-872.

○ 두 약재의 상호 보완성 및 적용 방향

구분	자근(紫根)	적설초(積雪草)
주요 성분	시코닌, 아세틸시코닌	아시아티코사이드, 마데카소사이드
장벽에서의 역할	수분을 ‘지킴’: 세라마이드↑ → TEWL↓	수분을 ‘채움’: AQP3·히알루론산↑ → 수분량↑
인체 근거	외용 28일: 수분↑·TEWL↓ 경구 RCT: 수분·세라마이드↑	외용 4주: 수분↑·TEWL↓ 이중맹검: 손바닥·손등 수분↑, 손등 pH 개선
부가 효과	표피 과증식 억제	창상 치유(균열 회복), 항염
전통 근거	자운고(윤기고)의 주약	웅종창독·타박상에 사용

VER.2 자료조사에서 정리한 치료기전 세 가지와 비교하면, 자근은 ‘세포간 지질 공급 및 장벽 재구축’에, 적설초는 ‘수분 회복’과 ‘NMF 및 효소 환경(약산성) 최적화’에 대응한다.

따라서 두 약재를 함께 사용하면 ‘보들매끈팩’의 상위 기전인 ‘피부 장벽 회복을 통한 각질층 수분 유지’를 서로 다른 방향에서 보완할 수 있다.

○ 추후 과제 (Further Research)

- 한약재가 corneodesmosome 분해(corneodesmosin 잔존)나 KLK5/7 활성을 직접 변화시키는지 확인한 연구는 없으므로, 3차원 인공피부 모델이나 테이프 스트리핑을 이용해 이를 확인하는 실험을 제안할 수 있다.
- 발뒤꿈치 과각화 부위에서 두 약재 복합 제형의 각질층 수분량·TEWL·각질 두께 변화를 평가할 필요가 있다.
- 자근의 착색 문제와 적설초 추출물의 적정 농도(인체 연구 기준 5%) 등 제형 조건을 검토한다.